UTS

PENGELOLAAN DATA BARANG LABORATORIUM

DISUSUN OLEH :

KEZIA NAINGGOLAN 25110047

DOSEN PENGAMPU :

JUNI ISMAIL, S.Kom., M.Kom

PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER

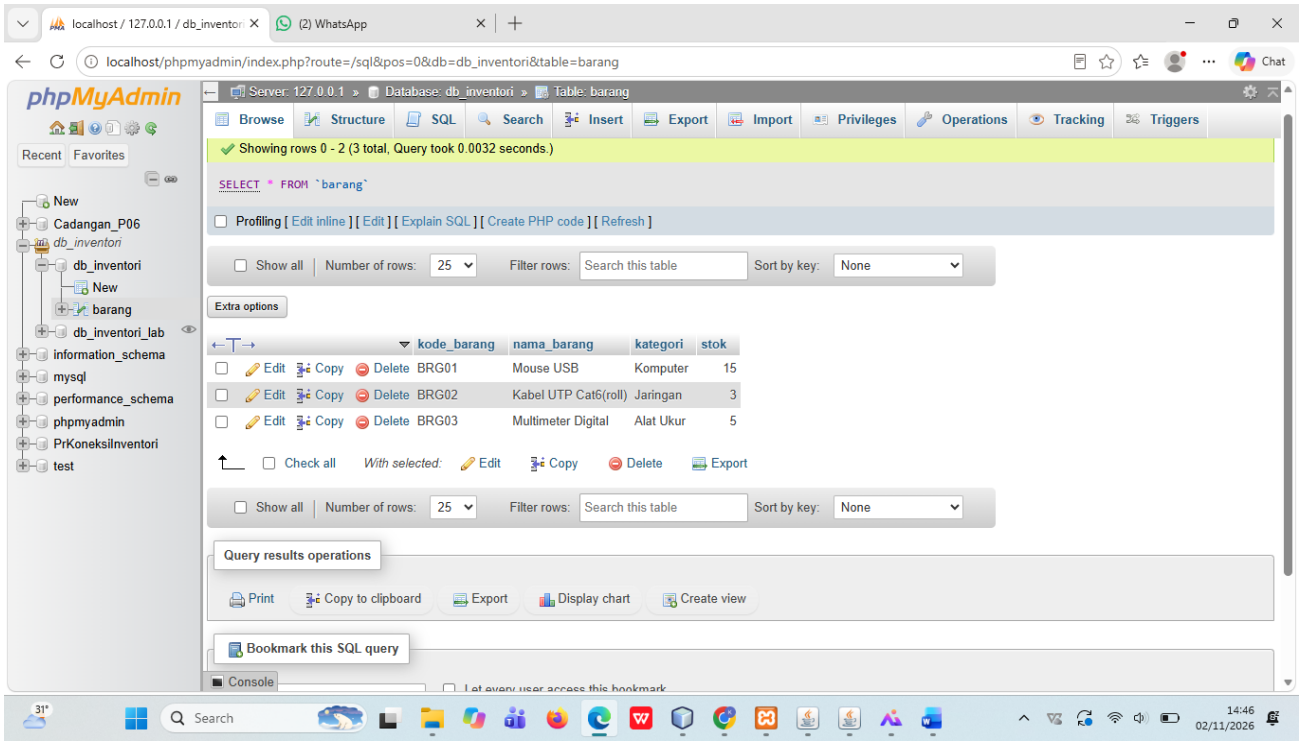
CIVITAS AKADEMIKA POLITEKNIK BISNIS INDONESIA

PEMATANG SIANTAR

2026

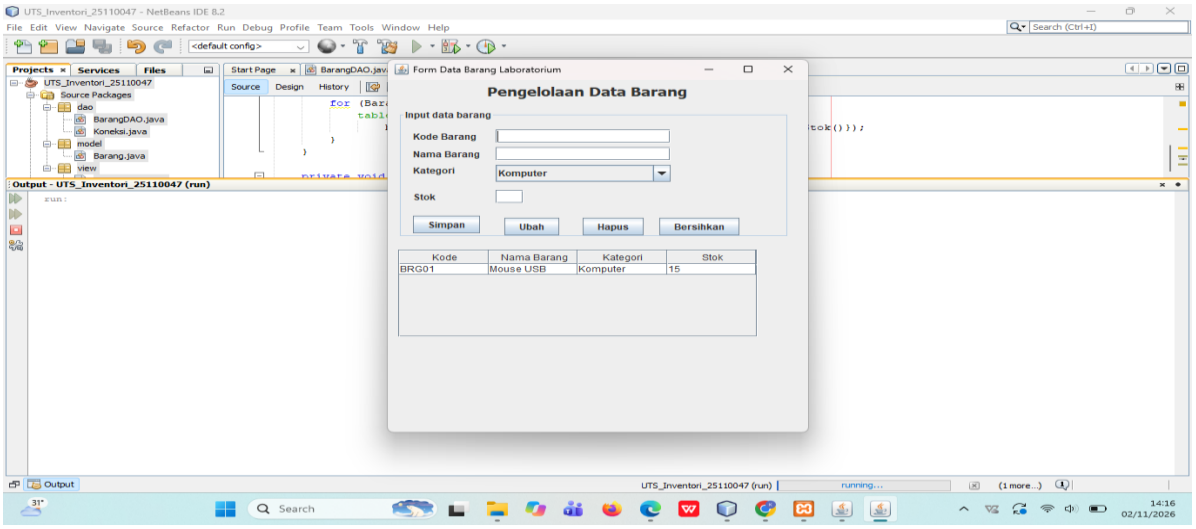
1. Gambar per 1

- **Menunjukkan tampilan tabel barang di dalam database db_inventori yang dikelola melalui web server lokal (XAMPP/phpMyAdmin).**
- **Fungsi / Isi Data:**
    - **Di sini terlihat jelas hasil akhir data yang tersimpan di dalam pangkalan data MySQL secara *real-time* sesuai dengan data yang diinput dari aplikasi Java NetBeans sebelumnya.**
    - **Terdapat 3 baris data yang tersimpan:**
        1. **BRG01 | Mouse USB | Komputer | Stok: 15**
        2. **BRG02 | Kabel UTP Cat6(roll) | Jaringan | Stok: 3**
        3. **BRG03 | Multimeter Digital | Alat Ukur | Stok: 5**
    - **Perintah SQL yang dijalankan di bagian atas (SELECT * FROM barang``) membuktikan bahwa aplikasi Java berhasil melakukan komunikasi (*koneksi*) dan mengambil/menyimpan data langsung ke dalam database server lokal.**

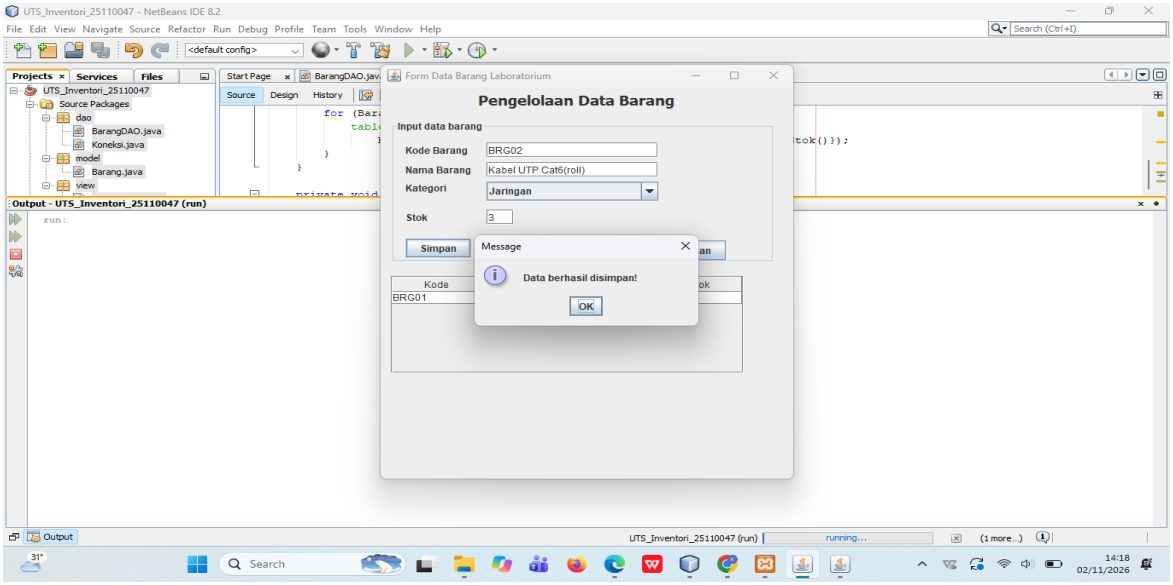


2. Gambar ke-2

Menunjukkan kondisi awal form aplikasi yang sedang berjalan (run). Di dalam tabel (JTable), sudah terdapat satu data awal yang tersimpan, yaitu barang dengan Kode **BRG01**, Nama **Mouse USB**, Kategori **Komputer**, dan Stok **15**. Form ini juga menyediakan kolom input untuk Kode Barang, Nama Barang, Kategori (pilihan ComboBox), Stok, serta tombol aksi (Simpan, Ubah, Hapus, Bersihkan).



3. Gambar ke-3



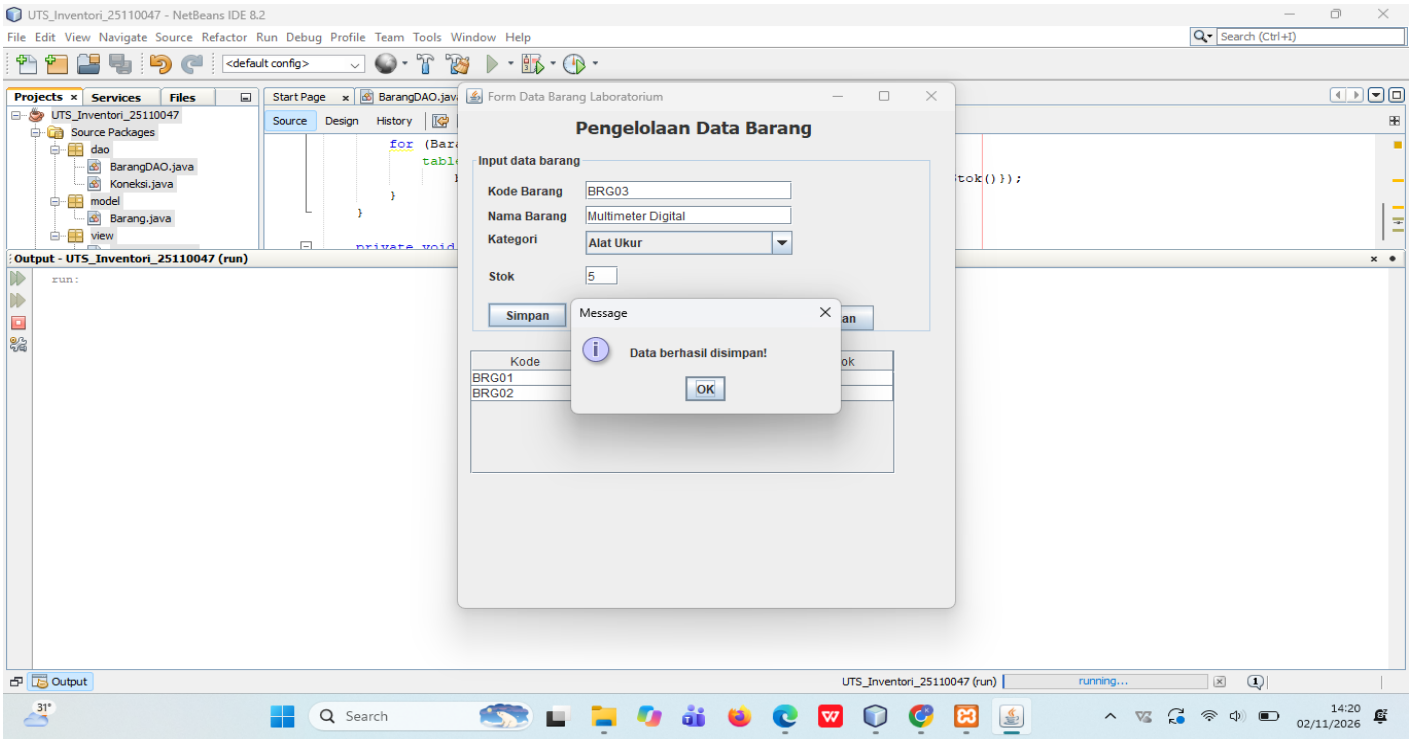
proses penambahan data baru Pengguna mengisi:

- Kode Barang: BRG02
- Nama Barang: Kabel UTP Cat6 (roll)
- Kategori: Jaringan
- Stok: 3
- Setelah tombol **Simpan** diklik, muncul kotak dialog pop-up konfirmasi bertuliskan **"Data berhasil disimpan!"**, yang menandakan data berhasil dimasukkan ke dalam database.

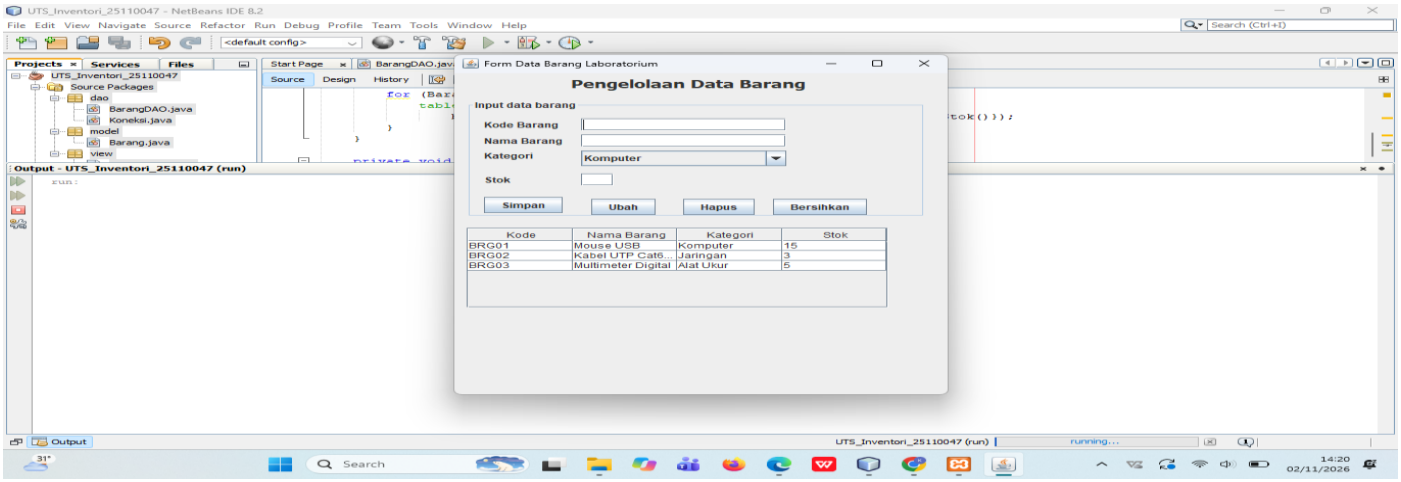
4. Gambar ke-4

Menunjukkan proses penambahan data ketiga. Pengguna memasukkan:

- Kode Barang: BRG03
- Nama Barang: Multimeter Digital
- Kategori: Alat Ukur
- Stok: 5
- Saat tombol **Simpan** diklik, sistem kembali menampilkan pop-up **"Data berhasil disimpan!"**, menunjukkan bahwa data barang kategori alat ukur berhasil ditambahkan.

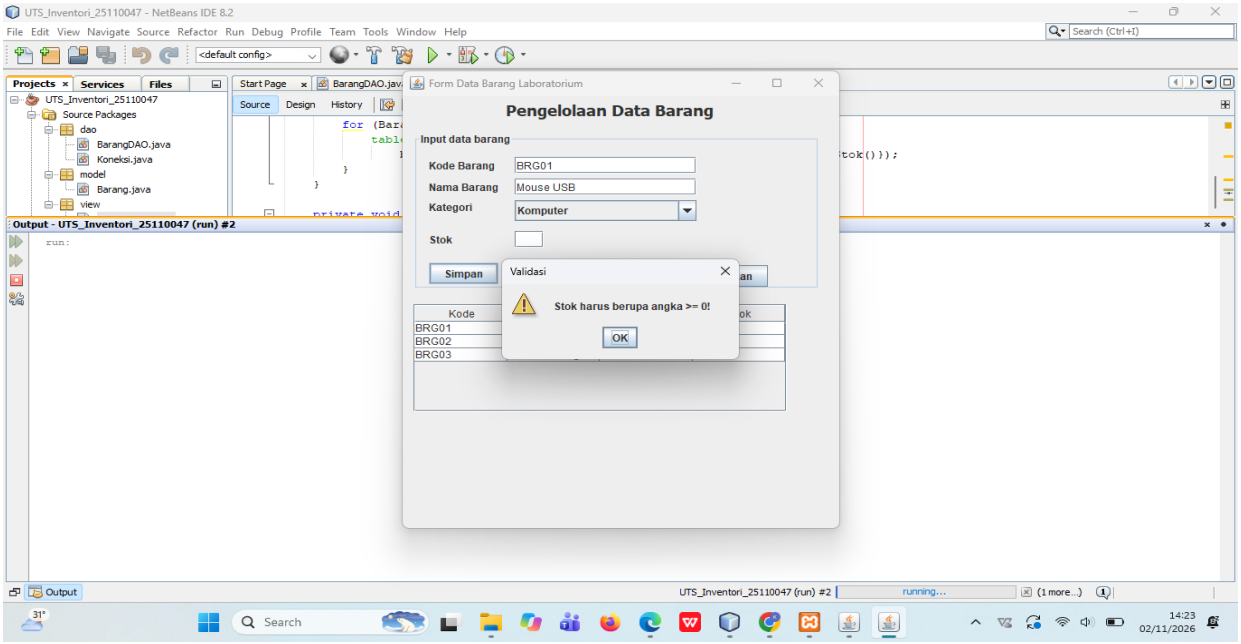


Gambar di bawah ini menunjukkan tampilan tabel setelah ketiga data berhasil dimasukkan (BRG01, BRG02, dan BRG03). Semua data tersebut kini tampil secara terstruktur dan berurutan di dalam tabel utama aplikasi.



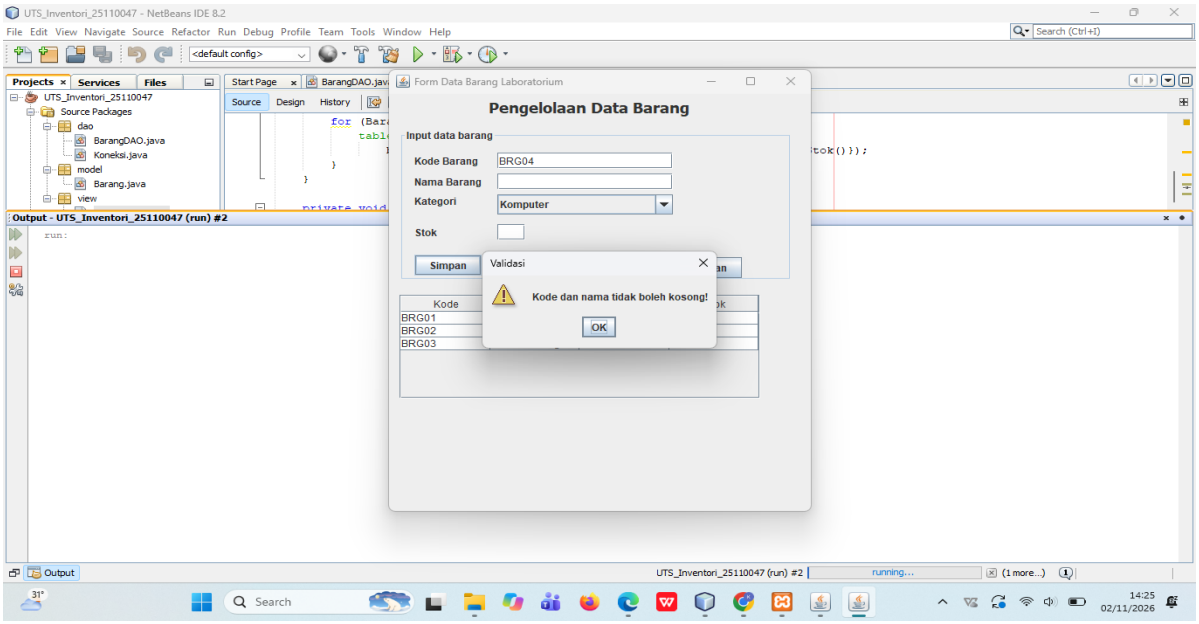
5. Gambar ke-5

Menunjukkan fitur **validasi input stok**. Ketika pengguna mencoba menyimpan data (pada barang BRG01) namun kotak **Stok dikosongkan**, sistem pencegahan error memunculkan peringatan (*warning dialog*) bertuliskan **"Stok harus berupa angka >= 0!"**. Ini berfungsi agar data yang masuk ke database tetap valid (tidak kosong atau bernilai negatif).



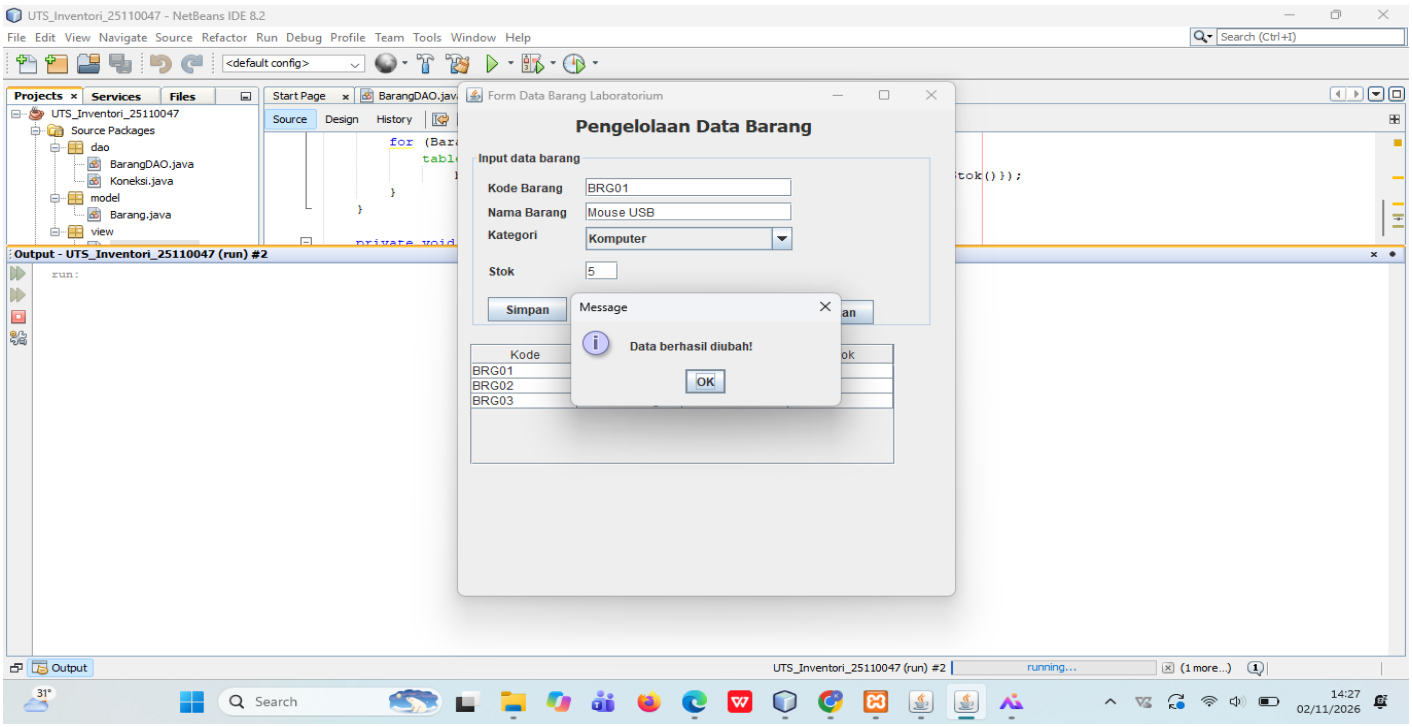
6. Gambar ke-6

Menunjukkan fitur **validasi form kosong**. Ketika pengguna memasukkan Kode Barang (BRG04) tetapi mengosongkan bagian **Nama Barang**, sistem mendeteksinya dan memunculkan peringatan **"Kode dan nama tidak boleh kosong!"**. Validasi ini memastikan kolom-kolom penting wajib diisi sebelum data dapat diproses.



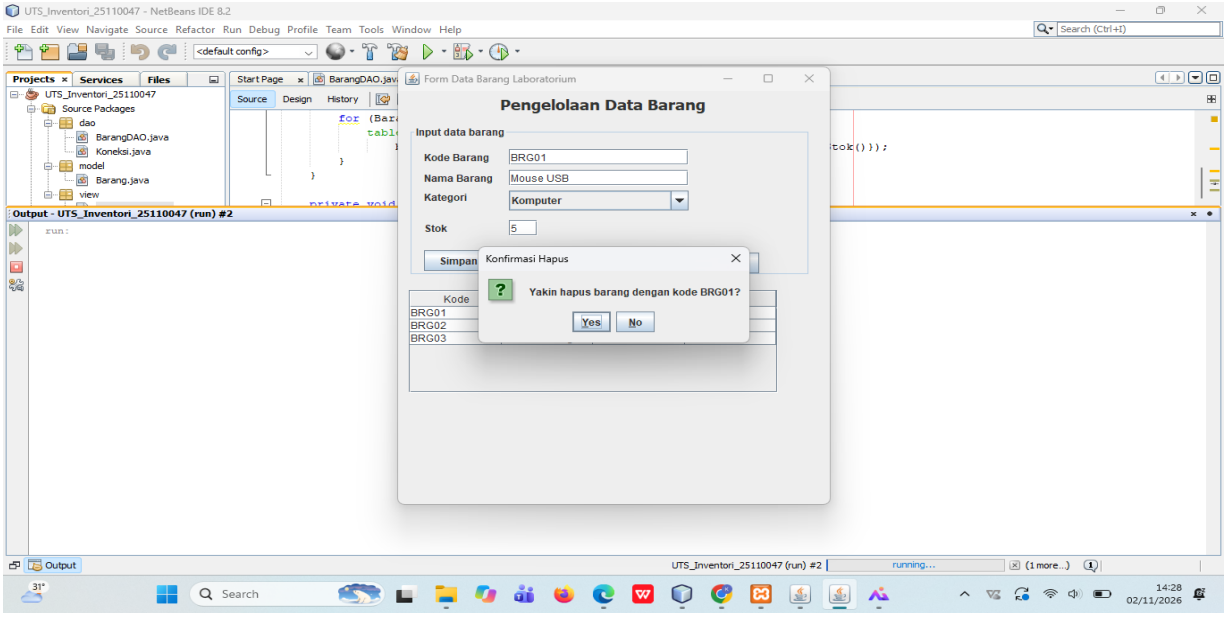
7. Gambar ke-7

Menunjukkan proses pengujian fitur **ubah/update data**. Pengguna memperbarui data pada kode BRG01 (misalnya mengubah jumlah stoknya menjadi 5). Ketika tombol **Ubah** ditekan, muncul kotak dialog konfirmasi bertuliskan **"Data berhasil diubah!"**, menandakan perintah pembaruan data di database berhasil dieksekusi dengan baik.

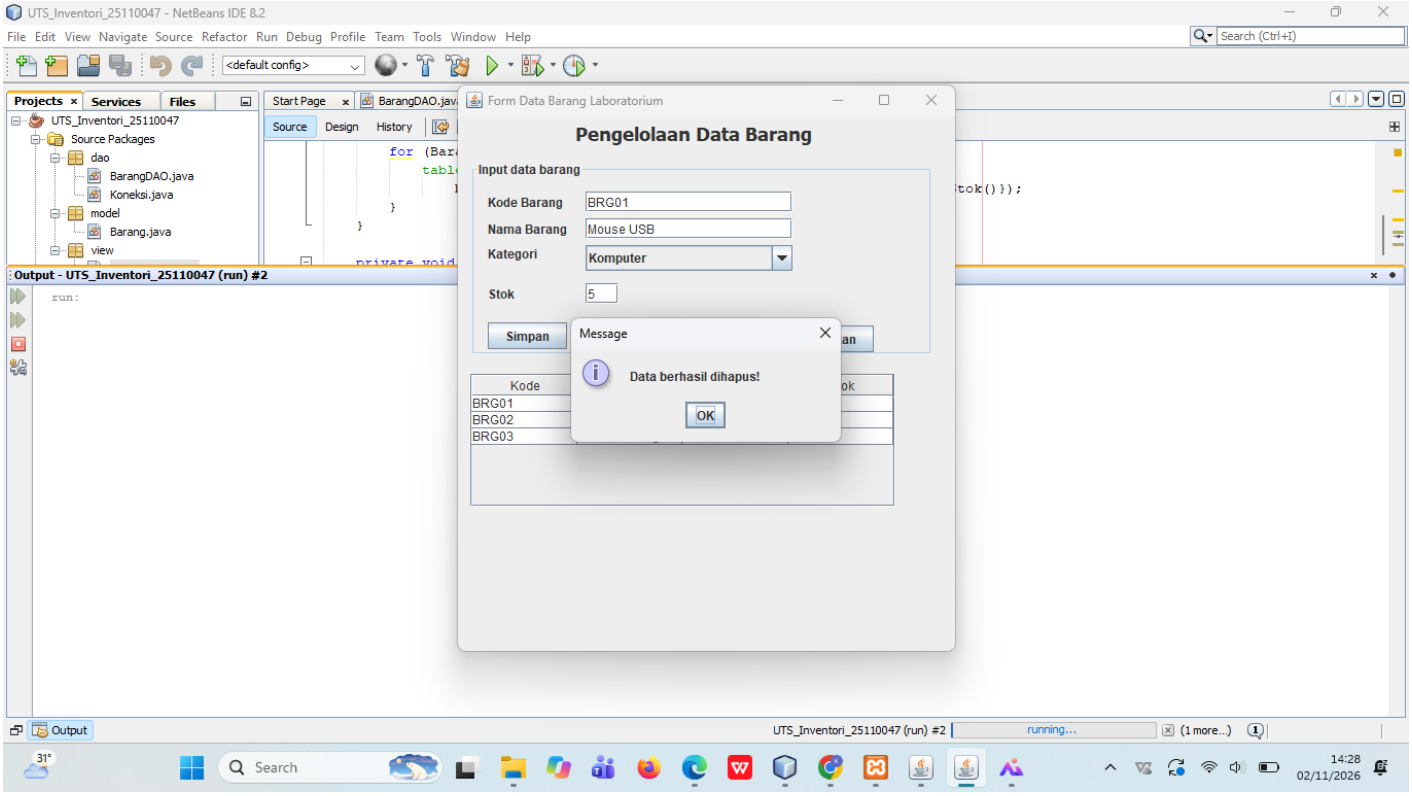


8. Gambar ke-8

Menunjukkan ujian pada **fitur sahkan pemadaman data (confirmation dialog)**. Apabila pengguna memilih data BRG01 dan menekan butang **Hapus**, sistem akan memaparkan kotak dialog pertanyaan: "Yakin hapus barang dengan kode BRG01?" bersama pilihan butang **Yes** dan **No**. Langkah ini penting untuk mengelakkan data terpadam secara tidak sengaja.



Menunjukkan maklum balas selepas pengguna menekan butang **Yes** pada dialog pengesahan pemadaman. Sistem memaparkan pop-up mesej maklumat bertulis **"Data berhasil dihapus!"**, menandakan bahawa rekod barang bernombor kod BRG01 telah berjaya dipadamkan daripada pangkalan data (*database*).



9. Gambar ke-9

Menunjukkan proses memasukkan semula data BRG01 (Mouse USB, Komputer, Stok: 15). Apabila butang **Simpan** ditekan, pop-up konfirmasi **"Data berhasil disimpan!"** muncul semula. Ini mengesahkan bahawa fungsi penambahan data tetap berjalan dengan lancar selepas operasi pemadaman dijalankan sebelum ini.

